

Roteiro de Simulação

Aula S2: projeto e simulação de circuito somador e subtrator

Objetivo:

- Apresentar uma aplicação de amplificadores operacionais;
- Desenvolver a capacidade de realizar projetos de engenharia.

Procedimento prático:

Para a etapa de simulação, considere o amplificador operacional como sendo o modelo **LM741 Level 1: ideal model**. Lembre-se que o Micro-Cap inclui automaticamente a alimentação simétrica (+15 V e -15 V) para este componente, não sendo necessária a adição de fontes para esta finalidade.

Para as variáveis A_n considere-as como sendo os algarismos do seu **número de matrícula**, sendo A_7 o algarismo **mais** significativo e A_0 o **menos** significativo, respectivamente.

Parte I - Projeto

1. Considerando o diagrama simplificado de circuito mostrado na **Figura 1**, **projete** um circuito para o bloco **A** de tal forma que este implemente a seguinte função, utilizando para isso **somente** somador(es) e subtrator(es);

$$v_{out1} = (5 - 2A_1)v_{in1} + \frac{A_2}{5} - 3v_{in2} + \frac{6 - A_3}{2}v_{in3}$$

2. De maneira semelhante, projete um circuito para o bloco **B** de tal forma que este implemente a seguinte função, podendo utilizar para isso **qualquer** topologia de circuito com amplificadores operacionais vistas em aula;

$$v_{out2} = (A_4 + 2)v_{in4} + A_5[4v_{in5} - (10 - A_6)v_{in6}]$$

3. Utilizando um **amplificador de instrumentação**, implemente o bloco **C** de tal forma que este implemente a seguinte função:

$$v_{out} = \frac{G}{2}(v_{out2} - v_{out1}),$$

onde $G = 10A_7 + A_0$.

4. **Descreva** adequadamente todas as etapas do projeto e **justifique** as escolhas realizadas.

Parte II - Validação

Valide os resultados teóricos do circuito através de **simulação elétrica** utilizando o Micro-Cap. **Avalie** o impacto individual de cada entrada v_{inN} na saída v_{out} assim como a implementação da função global. **Apresente** os resultados de simulação que **comproven** o correto funcionamento do circuito projetado.

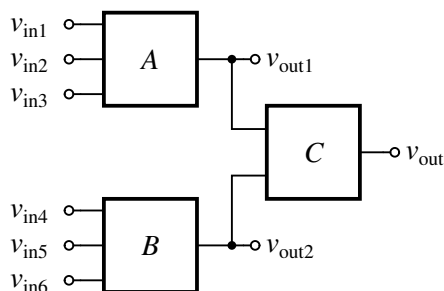


Figura 1: Topologia de circuito a ser implementada.